

Fibo AI Stack 模型转化指南

-----Docker Desktop 环境操作

文档版本：V2.0

更新时间：2026 年 3 月 6 日

适用型号

序列	文档版本	适用型号	更新说明
1	1.0	SC171 开发套件第三代	使用 2.24 版本工具链
2	2.0	SC171 开发套件第三代	使用 2.29 版本工具链

目录

1 引言.....	1
2 所需环境使用.....	1
2.1 安装 Docker Desktop.....	1
2.2 下载 Fibo AI Stack 文件.....	3
3 详细步骤.....	3
3.1 Docker image	3
3.2 模型转化.....	4
3.2.1 模型导入	4
3.2.2 模型信息查看与导出	5
3.2.3 ONNX 模型转化.....	6
3.2.4 TFLite 模型转化	6
3.2.5 TensorFlow 模型转化.....	7

1 引言

Fibo AI Stack 旨在帮助用户在 SC171 开发套件 V3 上将人工智能相关的应用进行端侧化的部署。端侧部署的流程分为：数据预处理、模型训练、模型转化、模型端侧推理、数据后处理。

本文主要介绍如何使用 Fibo AI Stack 进行模型转化的工作。

2 所需环境使用

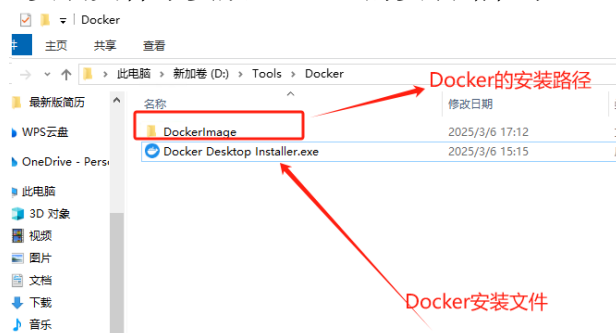
2.1 安装 Docker Desktop

电脑提前安装 Docker Desktop，官网链接：[Windows | Docker Docs](#)

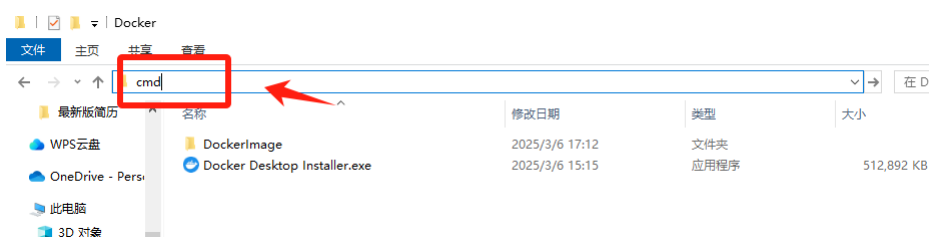
如果用户使用的是 Win11 家庭版，需要自行搜索安装与开启 hyper-v 的相关方法。

Docker 默认会将镜像、容器、卷等数据存储在 C 盘上。随着使用时间的增加，这些数据可能会占用大量空间（尤其是镜像和容器日志），所以推荐将 Docker 与镜像文件安装到 C 盘以外的路径，请参考以下修改方法：

将官网下载好的 Docker Desktop Installer.exe 文件放到 d 盘或者其他的盘。**注意：**Docker 安装文件不要放 Docker 的安装路径下



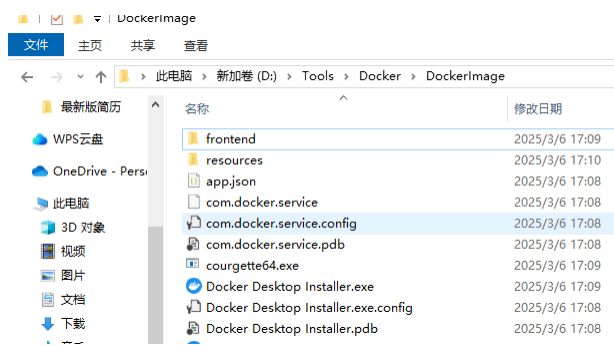
在安装程序所在的文件夹上方输入 cmd 回车



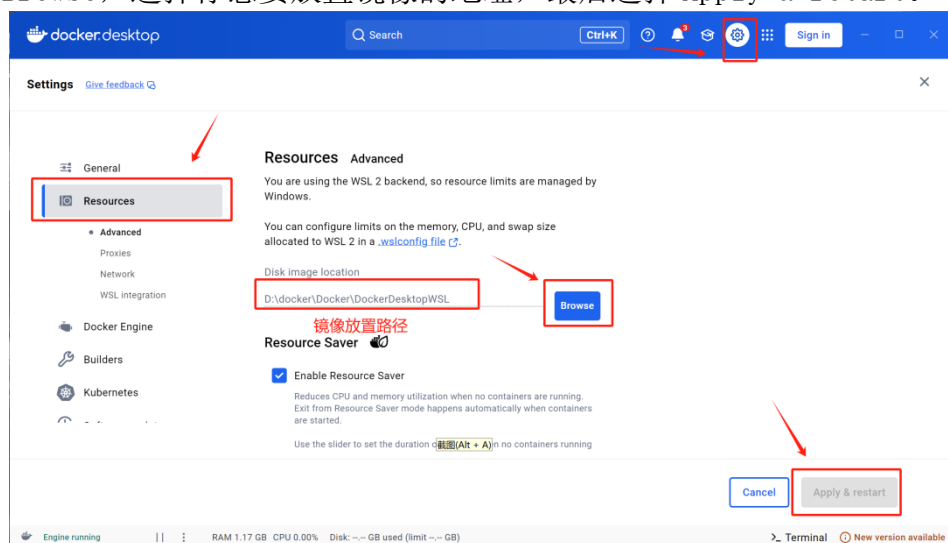
在打开的 cmd 命令行窗口中输入以下代码，红色字体变为自己的电脑路径：
`"D:\Tools\Docker\Docker Desktop Installer.exe" install --accept-license --installation-dir="D:\Tools\Docker\DockerImage"`

注意：Docker 依赖的一些服务（如 wsl 和 Hyper-V）仍然会安装在 C 盘

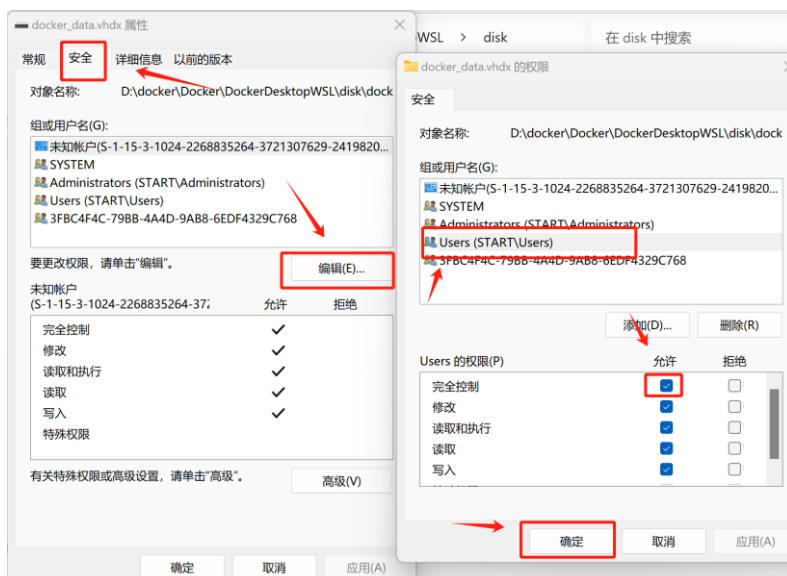
如图所示，安装成功



在桌面生成的 Docker 右键以管理员身份打开，选择设置中的 Resources，选择 Browse，选择你想要放置镜像的地址，最后选择 Apply & restart。



此时 Docker 会弹出异常错误提示，不用理会。此时在选择的途径下会出现新文件夹 DockerDesktopWSL，进入路径 \DockerDesktopWSL\disk\，点击 docker_data.vhdx，选择属性->安全->编辑，点击 Users，选择完全控制，点击确定即可。最后重启 Docker，即设置成功。



2.2 下载 Fibo AI Stack 文件

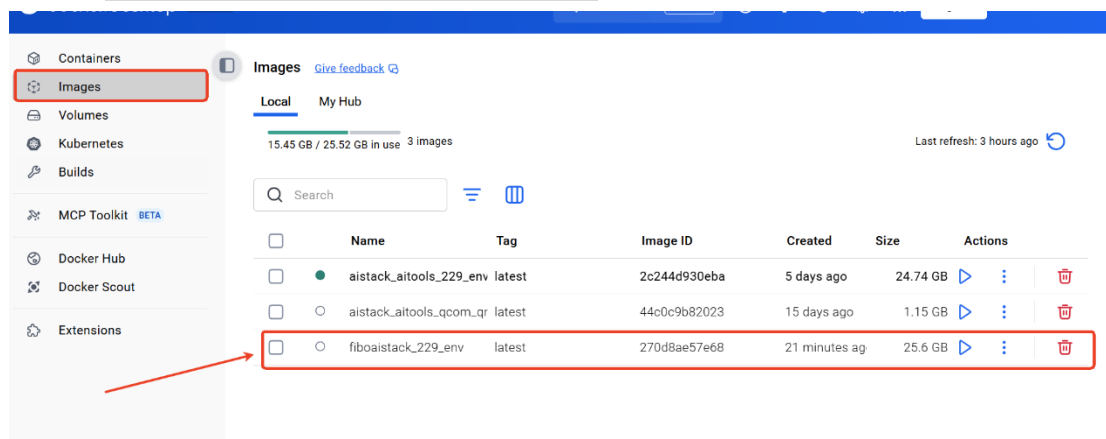
下载 Fibo AI Stack 文件，链接：

<https://pan.baidu.com/s/1e2rsHFHfHVnQUgDIkBNm2A?pwd=7xz4>

3 详细步骤

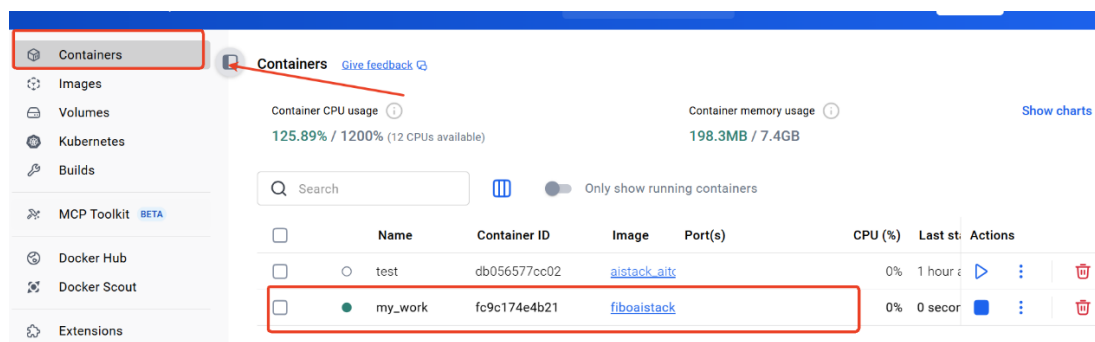
3.1 Docker image

在文件存放路径下打开终端，使用下面的命令导入镜像，构建完成后会生成镜像：`docker load -i fiboaiSTACK_229_env.tar`



输入以下命令来创建 docker 容器：

`docker run -itd --name my_work fiboaiSTACK_229_env:latest`



输入命令进入该容器终端：

`docker exec -it my_work bash`

如图所示，进入成功

```
PS C:\Users\FIBOCOM> docker run -itd --name my_work aistack_aitools_229_env:latest
0918ca72757552954ba87ba4f340286db3b74671dd4dedcccd341a1422477654
PS C:\Users\FIBOCOM> docker exec -it my_work bash
[INFO] AISW SDK environment set
[INFO] QNN_SDK_ROOT: /opt/2.29.0.241129
[INFO] SNPE_ROOT: /opt/2.29.0.241129
(python310_env) root@0918ca727575:/#
```

可尝试在容器中创建 project 文件夹,输入以下命令:

mkdir /project

如图所示, 创建成功

```
(python310_env) root@0918ca727575:/# ls
bin  dev  home  lib32  libx32  mnt  proc  run  srv  tmp  var
boot  etc  lib  lib64  media  opt  root  sbin  sys  usr
(python310_env) root@0918ca727575:/# mkdir /project
(python310_env) root@0918ca727575:/# ls
bin  dev  home  lib32  libx32  mnt  proc  root  sbin  sys  usr
boot  etc  lib  lib64  media  opt  project  run  srv  tmp  var
(python310_env) root@0918ca727575:/#
```

输入命令退出 Docker 容器终端: **exit**

3.2 模型转化

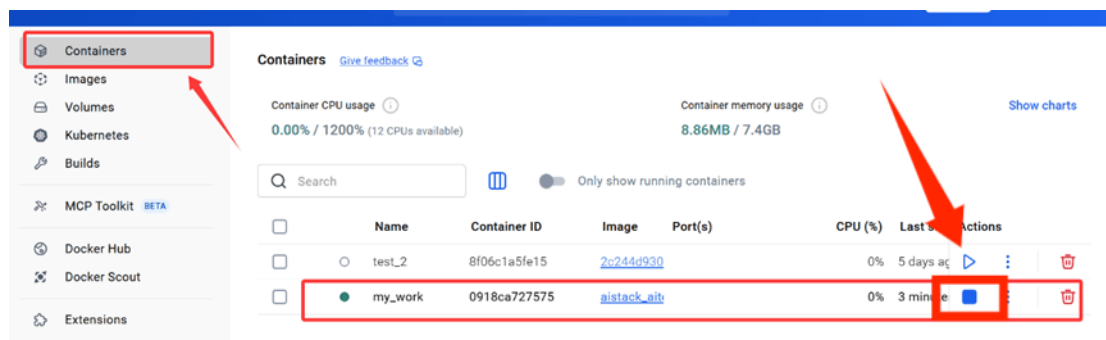
在 SC171 开发套件 V3 上进行端侧部署, 模型需转化为特定的.dlc 格式, 才可以使用 Fibo AI Stack 的工具进行后续的推理工作。

本小节将会为大家介绍 3 种类型的模型转化, 分别是: onnx 模型转化、tflite 模型转化、Tensorflow 模型转化。

除了上述 3 中类型的格式模型外, 其他模型建议先自行转化为 onnx 格式, 再使用 Fibo AI Stack 的工具转化为 dlc 格式。

3.2.1 模型导入

打开 Docker Desktop, 点击运行虚拟机并打开终端。



在终端输入命令, 查看正在运行的虚拟机, 如图所示即可: **docker ps**

```
PS C:\Users\FIBOCOM> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
0918ca727575   aistack_aitools_229_env:latest     "bash"                  8 minutes ago Up 8 minutes   my_work
```

输入以下命令，将电脑中的模型文件传输到虚拟机中：

`docker cp <电脑中的模型文件路径> <虚拟机名称>:<虚拟机中的文件路径>`

如：

`docker cp D:\Project\MyModel.tflite my_work:/project/`

如图所示，传输成功

注意：要在**电脑终端**输入该命令

```
PS C:\Users\FIBOCOM> docker cp "D:\Project\MyModel.tflite" my_work:/project/
Successfully copied 445kB to my_work:/project/
PS C:\Users\FIBOCOM>
```

输入命令，进入虚拟机终端中查看：`docker exec -it <虚拟机名称> bash`

如：`docker exec -it my_work bash`

`cd project`

`ls`

3.2.2 模型信息查看与导出

在虚拟机终端中输入命令查看模型信息：

`snpe-dlc-info -i <虚拟机中的 dlc 模型路径>`

如图所示，可以看到模型输入输出信息，可以根据转化后的模型信息来进行推理

注：模型转化后与之前模型信息有所变化，以 `snpe-dlc-info` 命令查询到的信息为主

```
-----
| Input Name | Dimensions | Type | Encoding Info |
-----
| sub_7      | 1,257,257,3 | Float_32 | No encoding info for this tensor |
-----

| Output Name | Dimensions | Type | Encoding Info |
-----
| ResizeBilinear_3 | 1,257,257,21 | Float_32 | No encoding info for this tensor |
-----
Total parameters: 652677 (2 MB assuming single precision float. This does not represent the actual memory)
```

输入命令退出虚拟机终端：`exit`

输入命令将文件导出虚拟机：

`docker cp <虚拟机名称>:<虚拟机中的模型路径> <电脑中的模型文件路径>`

如：

`docker cp my_work:/project/MyModel.dlc D:\Project\MyModel.dlc`

如图所示，文件导出成功

享 查看

此电脑 > 本地磁盘 (D:) > Project					在 I
名称	修改日期	类型	大小		
deeplabv3_resnet50-snapdragon_8_elite.dlc	2025/3/25 16:35	文件夹			
deeplabv3_resnet50-snapdragon_8_elite.tflite...	2025/3/25 15:58	TFLITE 文件	154,762 KB		
MyModel.dlc	2025/4/7 16:16	DLC 文件	445 KB		

3.2.3 ONNX 模型转化

将模型导入虚拟机后，输入命令，进入虚拟机终端中：

```
docker exec -it <虚拟机名称> bash
```

如：

```
docker exec -it my_work bash
```

```
PS C:\Users\FIBOCOM> docker exec -it my_work bash
[INFO] AISW SDK environment set
[INFO] QNN_SDK_ROOT: /opt/2.29.0.241129
[INFO] SNPE_ROOT: /opt/2.29.0.241129
(python310_env) root@0918ca727575:/#
```

使用 Fibo AI Stack 中的“snpe-onnx-to-dlc”工具，将 onnx 格式模型转化为 DLC 格式模型，直接调用使用“snpe-onnx-to-dlc”工具：

```
snpe-onnx-to-dlc --input_network / 路径 /model.onnx --output_path / 路径 /model.dlc
```

如：

```
snpe-onnx-to-dlc --input_network /project/real_esrgan_x4plus.onnx --output_path /project/real_esrgan_x4plus.dlc
```

注释：

--input_network 参数表示：需要转换的模型框架路径

--output_path 参数表示：转换模型文件输出路径

红色字体部分需自行填入

如图所示，转化成功

```
2025-04-07 08:16:46,513 - 235 - INFO - INFO_INITIALIZATION_SUCCESS:
2025-04-07 08:16:46,518 - 235 - INFO - INFO_CONVERSION_SUCCESS: Conversion completed successfully
2025-04-07 08:16:46,526 - 235 - INFO - INFO_WRITE_SUCCESS:
```

3.2.4 TFLite 模型转化

将模型导入虚拟机后，输入命令，进入虚拟机终端中：

```
docker exec -it <虚拟机名称> bash
```

如：

```
docker exec -it my_work bash
```

```
PS C:\Users\FIBOCOM> docker exec -it my_work bash
[INFO] AISW SDK environment set
[INFO] QNN_SDK_ROOT: /opt/2.29.0.241129
[INFO] SNPE_ROOT: /opt/2.29.0.241129
(python310_env) root@0918ca727575:/#
```

使用 Fibo AI Stack 中的“snpe-tflite-to-dlc”工具，将 tflite 格式模型转化为 DLC 格式模型，直接调用使用“snpe-tflite-to-dlc”工具

```
snpe-tflite-to-dlc --input_network /路径/model.tflite --input_dim input_name "1,28,28,1" --output_path /路径/model.dlc
```

如：

```
snpe-tflite-to-dlc --input_network /project/MyModel.tflite --input_dim
"serving_default_conv2d_input:0" "1,28,28,1" --output_path /project/MyModel.dlc
```

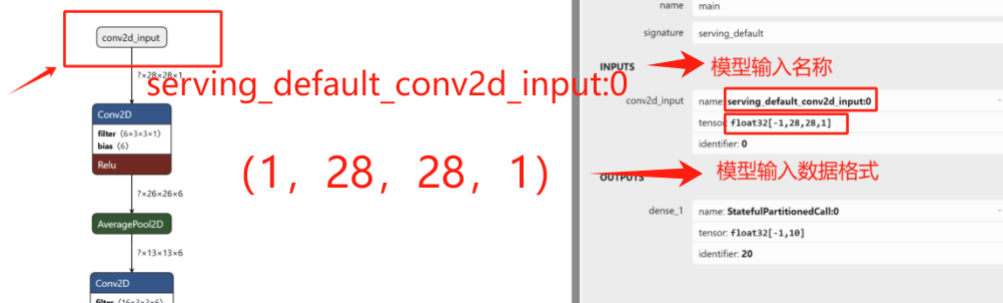
注释:

--input_network 参数表示: 需要转换的模型框架路径

--output_path 参数表示: 转换模型文件输出路径

--input_dim 参数表示: 需转化模型的输入名称和输入数据格式, 对于输入名称和输入数据格式不清楚的用户, 可以在 <https://netron.app/> 中导入自己的模型, 即可查看到输入名称和输入数据格式

红色字体部分需自行填入



如图所示, 输入命令, 转化成功

```
e --input_dim "serving_default_conv2d_input:0" "1,28,28,1" --output_path /home/project/MyModel.dlc
2025-04-07 08:16:46,513 - 235 - INFO - INFO_INITIALIZATION_SUCCESS:
2025-04-07 08:16:46,518 - 235 - INFO - INFO_CONVERSION_SUCCESS: Conversion completed successfully
2025-04-07 08:16:46,526 - 235 - INFO - INFO_WRITE_SUCCESS:
```

3.2.5 TensorFlow 模型转化

将模型导入虚拟机后, 输入命令, 进入虚拟机终端中:

```
docker exec -it <虚拟机名称> bash
```

如:

```
docker exec -it my_work bash
```

```
PS C:\Users\FIBOCOM> docker exec -it my_work bash
[INFO] AISW SDK environment set
[INFO] QNN_SDK_ROOT: /opt/2.29.0.241129
[INFO] SNPE_ROOT: /opt/2.29.0.241129
(python310_env) root@0918ca727575:/#
```

使用 Fibo AI Stack 中的“snpe-tensorflow-to-dlc”工具, 将 pb 格式模型转化为 DLC 格式模型, 具体方法:

在 Fibo AI Stack 路径下, 直接调用使用“snpe-tensorflow-to-dlc”工具

```
snpe-tensorflow-to-dlc --input_network /路径/model.pb --input_dim input_name
"1,299,299,3" --out_node "output_name" --output_path /路径/model.dlc
```

如:

```
snpe-tensorflow-to-dlc --input_network /project/inception_v3.pb --input_dim
"input" "1,299,299,3" --out_node "InceptionV3/Predictions/Reshape_1" --output_path
/project/inception_v3.dlc
```

注释:

--input_network 参数表示: 需要转换的模型框架路径

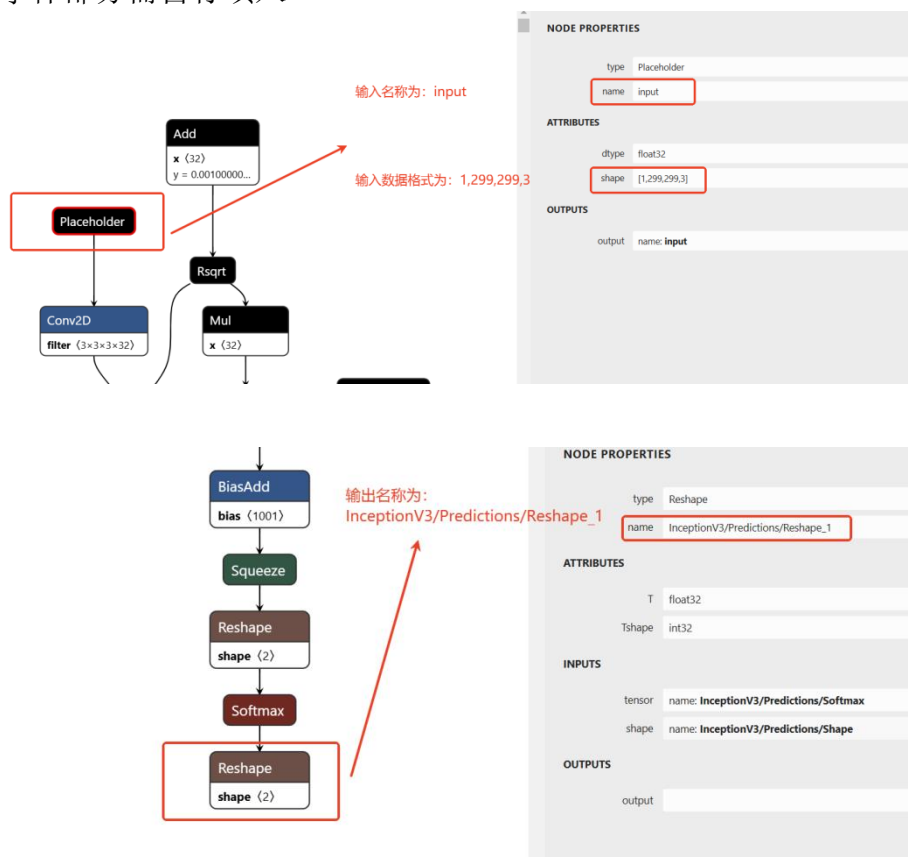
--output_path 参数表示: 转换模型文件输出路径

--input_dim 参数表示: 需转化模型的输入名称和输入数据格式

--output_node 参数表示: 需转化模型的输出名称

对于输入名称、输入数据格式和输出名称不清楚的用户, 可以在 <https://netron.app/> 中导入自己的模型, 即可查看到输入名称、输入数据格式和输出名称

红色字体部分需自行填入



如图所示, 转化成功

```
2025-04-07 08:16:46,513 - 235 - INFO - INFO_INITIALIZATION_SUCCESS:
2025-04-07 08:16:46,518 - 235 - INFO - INFO_CONVERSION_SUCCESS: Conversion completed successfully
2025-04-07 08:16:46,526 - 235 - INFO - INFO_WRITE_SUCCESS:
```